Examen de números enteros

Ejercicio 1 (1,5 puntos) - Conceptos y orden

a) (1p) Ordena de menor a mayor los siguientes números utilizando el símbolo $<$:

$$-7, \quad +3, \quad 0, \quad -12, \quad |-5|, \quad -(-2)$$

b) (0,5p) Escribe el opuesto del valor absoluto de -10.

Ejercicio 2 (2 puntos) - Paréntesis y corchetes

Calcula el resultado eliminando primero los paréntesis y los corchetes:

a) (1p) $+(-5+3)-[-2+(-5-8)]=$

b) (1p) $-(-7+12)+(-3-5)-[-(-4)]=$

Ejercicio 3 (3 puntos) - Operaciones combinadas

Resuelve las siguientes expresiones paso a paso respetando la jerarquía de las operaciones:

a) (1p) $12-4\cdot(-3+5)+18:(-2)=$

b) (1p) $(-2)\cdot[5+3\cdot(-2)]-[10:(-5)]=$

c) (1p) $(-2)^3+5\cdot(-1)^{10}-\sqrt{16}\cdot(-2)=$

Ejercicio 4 (3,5 puntos) - Problemas

a) (1,25p) Un buzo está sumergido a 18 metros de profundidad (es decir, a -18 m). Desciende otros 12 metros para observar un coral y luego asciende 7 metros. Finalmente, baja el doble de lo que acaba de subir. ¿A qué profundidad se encuentra al final?

b) (1,25p) En una estación de esquí, a las 8:00 h la temperatura era de $-5\,^\circ\mathrm{C}$. Entre las 8:00 h y las 12:00 h, la temperatura subió $2\,^\circ\mathrm{C}$ cada hora. A partir de mediodía, bajó $7\,^\circ\mathrm{C}$ de golpe. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro al final?

c) (1p) (Reto) El producto de dos números enteros es -48 y su suma es -2. ¿Cuáles son esos dos números?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Primero calculamos los valores: $|-5| = 5$ y $-(-2) = 2$.

$$-12 < -7 < 0 < -(-2) < +3 < |-5|$$

b) El valor absoluto de -10 es $|-10| = 10$, y su opuesto es -10.

Solución Ejercicio 2

a) Primero los paréntesis de dentro: $-5 + 3 = -2$ y $-5 - 8 = -13$

$$-2 - [-2 + (-13)] = -2 - [-15] = -2 + 15 = 13$$

b) Primero los paréntesis: $-7 + 12 = 5$, $-3 - 5 = -8$ y $-(-4) = 4$

$$-(5) + (-8) - [4] = -5 - 8 - 4 = -17$$

Solución Ejercicio 3

a) Paréntesis: $-3 + 5 = 2$. Multiplicación y división: $4 \cdot 2 = 8$ y $18 : (-2) = -9$

$$12 - 8 + (-9) = 12 - 8 - 9 = -5$$

b) Dentro del corchete, primero la multiplicación: $3 \cdot (-2) = -6$, así que $5 - 6 = -1$. Además, $10 : (-5) = -2$

$$(-2) \cdot (-1) - (-2) = 2 + 2 = 4$$

c) Potencias y raíz: $(-2)^3 = -8$, $(-1)^{10} = 1$ (exponente par) y $\sqrt{16} = 4$

$$-8 + 5 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) = -8 + 5 + 8 = 5$$

Solución Ejercicio 4

a) Baja 12, sube 7 y después baja el doble de 7, es decir, 14:

$$-18 - 12 + 7 - 14 = -37$$

El buzo está a 37 metros bajo el nivel del mar.

b) De 8:00 h a 12:00 h pasan 4 horas, así que sube $4 \cdot 2 = 8\,^\circ\mathrm{C}$:

$$-5 + 8 - 7 = -4$$

El termómetro marcaba $-4\,^\circ\mathrm{C}$.

c) Como el producto es negativo, un número es positivo y el otro negativo. Buscamos dos números que multiplicados den 48 y que se diferencien en 2: son 8 y 6. Como la suma es negativa, el negativo es el 8.

Los números son -8 y 6, ya que $(-8) \cdot 6 = -48$ y $-8 + 6 = -2$.